

你被邀请参加一个派对。主人想把客人分成两队玩派对游戏，每队的客人人数完全相同。她希望在客人到达时能够分辨出他们属于哪一队。她希望尽可能轻松地做到这一点，而不必花时间在名单上查找每位客人的名字。



作为一名优秀的计算机科学家，您有一个想法：给她一个字符串，她所要做的就是将客人的姓名按字母顺序与该字符串进行比较。为了让这更容易，您希望字符串尽可能短。

给定 n 位派对客人 (n 为偶数) 的唯一姓名，找到最短的字符串 S ，使得恰好一半的姓名小于或等于 S ，恰好一半的姓名大于 S 。如果有多个具有相同最短可能长度的字符串，则从中选择按字母顺序最小的字符串。

输入

输入中可能有多个测试用例。

每个测试用例都以一个偶数 n ($2 \leq n \leq 1,000$) 作为开头，占一行。

接下来的 n 行是姓名，每行一个。每个姓名都是一个单词，仅由大写字母组成，且不超过 30 个字母。

输入将以一行中的“0”结尾。

输出

对于每种情况，打印一行，其中包含主人可以用来分隔客人的最短字符串（按字母顺序排列，以字母顺序最小的字符串为准）。字符串应全部以大写字母打印。

示例输入

```
4
弗雷
德·
萨
姆·
乔
玛格丽特
2
弗雷
德·弗雷
迪 2
约瑟芬·杰瑞
2
拉洪达·拉
森
0
```

示例输出

```
K 弗
雷德
JF 拉
里
```